

2026 江夏、蔡甸、黄陂、新洲区九（下）五月月考数学试卷答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	A	A	D	C	B	B	D	D	A

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

11. -38； 12. 1（答案不唯一， $k>0$ 即可）； 13. 6

14. 1.2； 15. 12 或 $\frac{15}{4}$ （答对一个得两分）；

16. ②③④

（答案中出现①不得分，选项②③④出现一个得 1 分，出现两个得 2 分，出现三个得 3 分）

三、填空题（共有 8 小题，共 72 分）

17.（本题 8 分）解：解不等式①，得 $x > -2$ 3 分

解不等式②，得 $x \leq 1$ 6 分（不带等号扣 1 分）

$\therefore$ 不等式组的解集为 $-2 < x \leq 1$ 8 分（不带等号扣 1 分）

18.（本题 8 分）（1）证明： $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$\therefore AD = BC$ ， $AD \parallel BC$ ， 1 分

$\therefore \angle ADE = \angle CBF$ ， 2 分

$\because AE \perp BD$ ， $CF \perp BD$ ，

$\therefore \angle AED = \angle CFB = 90^\circ$ ， 3 分

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CBF$ 中，

$$\begin{cases} \angle AED = \angle CFB \\ \angle ADE = \angle CBF \\ AD = BC \end{cases} \therefore \triangle ADE \cong \triangle CBF (AAS), \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$\therefore DE = BF$ ， 5 分

（2） $\angle ABC = 90^\circ$ 或 $AC = BD$ 8 分

19.（本题 8 分）（1）200，64； 4 分（每个 2 分）

（2）126； 6 分

（3） $(50+70) \div \frac{200}{2000} = 1200$ （人）， 7 分

答：估计全校学生中家庭藏书超过 60 本的人数为 1200 人.

20. (本题 8 分) (1) 证明: $\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore \angle BCA = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B + \angle CAB = 90^\circ, \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$\because E$ 是 $\widehat{BC}$ 的中点,

$$\therefore \angle EAB = \angle CAE, \text{ 即 } \angle CAB = 2\angle EAB,$$

$$\because \angle D = 2\angle EAB,$$

$$\therefore \angle D = \angle CAB, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \angle B + \angle CAB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B + \angle D = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAD = 90^\circ, \text{ 即 } BA \perp AD, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$\therefore AB$ 是 $\odot O$ 的直径,

$\therefore AD$ 是 $\odot O$ 的切线; $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$(2) \text{ 解: 在 Rt}\triangle ABD \text{ 中, } \angle BAD = 90^\circ, \sin D = \frac{AB}{BD} = \frac{4}{5},$$

$$\text{设 } AB = 4k, \text{ 则 } BD = 5k, AD = \sqrt{(5k)^2 - (4k)^2} = 3k, DC = \frac{9}{5}k$$

$$\because \angle B + \angle CAB = 90^\circ, \angle DAC + \angle CAB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B = \angle DAC,$$

$$\because \angle CFA = \angle B + \angle FAB, \angle DAF = \angle DAC + \angle CAF, \angle FAB = \angle CAF,$$

$$\therefore \angle CFA = \angle DAF,$$

$$\therefore DF = AD = 3k, CF = DF - DC = \frac{6}{5}k, \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

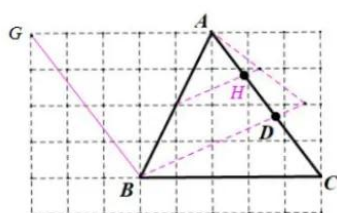
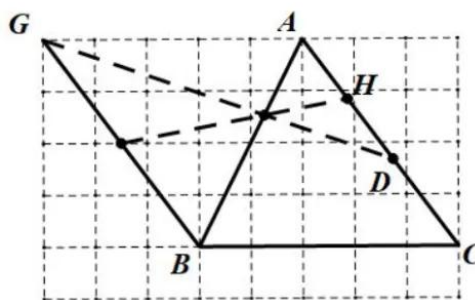
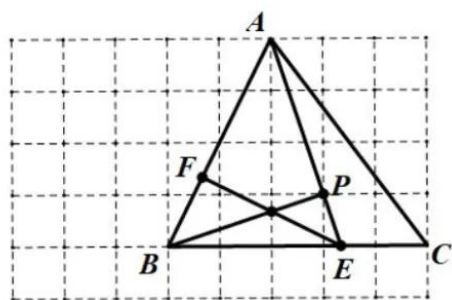
$$\because CF = 6,$$

$$\therefore k = 5,$$

$$\therefore AB = 4k = 20, \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$\therefore \odot O$ 的半径为 10. $\dots\dots\dots \square \triangle$

21. (本题 8 分) 每个画图任务 4 分



((2) 法 2)

22. (本题 10 分) (1) 解: 由题意得: $A(3,3)$, $H(0,2.5)$,

$\because A(3,3)$ 是上边缘抛物线的顶点,

设 $y_1 = a(x-3)^2 + 3$,

又 $\because$ 抛物线过点 $H(0,2.5)$,

$\therefore 2.5 = 9a + 3$,

$\therefore a = -\frac{1}{18}$,

$\therefore$ 上边缘抛物线的函数解析式为 $y_1 = -\frac{1}{18}(x-3)^2 + 3$; 3 分

令 $y_1 = 0$, 则 $0 = -\frac{1}{18}(x-3)^2 + 3$,

解得 $x = 3 + 3\sqrt{6}$ 或 $x = 3 - 3\sqrt{6}$ (舍去),

$\therefore$ 洒水车喷出水的最大射程 OC 为 $3 + 3\sqrt{6}\text{m}$; 4 分

(2) 解: $\because y_1$ 的对称轴为直线 $x = 3$,

$\therefore$ 点 $(0, 2.5)$ 的对称点为 $(6, 2.5)$,

$\because$ 平移后 y_2 仍过点 $(0, 2.5)$,

$\therefore y_2$ 是由 y_1 向左平移 6m 得到的,

$\because C(3 + 3\sqrt{6}, 0)$, 点 B 是由点 C 向左平移 6m 得到的,

$\therefore$ 点 B 的坐标为 $(3\sqrt{6} - 3, 0)$; 8 分

(3) 解: 由题意可得, 当点 D 与点 B 重合时, OD 最小,

$\because$ 点 B 的坐标为 $(3\sqrt{6}-3, 0)$,

$\therefore OB=3\sqrt{6}-3$,

$\therefore OD$ 的最小值为 $3\sqrt{6}-3$,8 分

当点 F 在抛物线 y_1 上时, OE 最大, OD 也最大

$\because EF=0.3\text{m}$,

$\therefore$ 点 F 的纵坐标为 0.3,

当 $-\frac{1}{18}(x-3)^2+3=0.3$ 时, 解得 $x=3+\frac{9}{5}\sqrt{15}$ 或 $x=3-\frac{9}{5}\sqrt{15}$ (舍去),

$\therefore OE$ 的最大值为 $3+\frac{9}{5}\sqrt{15}$,

$\therefore OD$ 的最大值为 $3+\frac{9}{5}\sqrt{15}-4=\frac{9}{5}\sqrt{15}-1$,9 分

$\therefore OD$ 的取值范围为: $3\sqrt{6}-3 \leq OD \leq \frac{9}{5}\sqrt{15}-1$10 分

23. (本题 10 分) (1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$\therefore \angle ABC=90^\circ$, $\angle ABE=\angle GBE=45^\circ$,

$\because EF \perp AE$, $EG \perp BD$,

$\therefore \angle AEF=\angle BEG=90^\circ$,

$\therefore \angle AEF-\angle BEF=\angle BEG-\angle BEF$, $\angle G=90^\circ-\angle EBG=45^\circ$,

$\therefore \angle AEB=\angle FEG$, $\angle ABE=\angle EBG=\angle G$,

$\therefore BE=EG$,

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle FGE$ 中,

$$\begin{cases} \angle AEB=\angle FEG \\ BE=GE \\ \angle ABE=\angle G \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle FGE (\text{ASA})$;3 分

(2) 解: ① $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形,

$\therefore CD=AB$, $\angle C=90^\circ$,

由 (1) 得, $\angle AEB=\angle FEG$,

$\because \angle ABC=\angle AEF=90^\circ$,

$\therefore \angle BAE+\angle BFE=180^\circ$,

$$\therefore \angle BFE + \angle EFG = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle EFG = \angle BAE,$$

$$\therefore \triangle ABE \sim \triangle FGE,$$

$$\therefore \frac{EF}{AE} = \frac{EG}{BE}, \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\therefore \angle BEG = \angle BCD = 90^\circ, \quad \angle CBD = \angle CBD,$$

$$\therefore \triangle BEG \sim \triangle BCD,$$

$$\therefore \frac{EG}{CD} = \frac{BE}{BC},$$

$$\therefore \frac{EG}{BE} = \frac{CD}{BC} = \frac{2}{5},$$

$$\therefore \frac{EF}{AE} = \frac{EG}{BE} = \frac{2}{5}; \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\textcircled{2} \frac{17}{5} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$24. (\text{本题 } 12 \text{ 分}) (1) \text{ 解: } \because y = x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$$

$$\therefore \text{抛物线 } y = x^2 - 4x \text{ 的顶点坐标为 } (2, -4); \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 解: 当 } k=3 \text{ 时, 则: } y=3x-6,$$

$$\therefore \text{令 } x=0, \text{ 则 } y=-6, \text{ 令 } x=4, \text{ 则 } y=6,$$

$$\therefore D(0, -6), E(4, 6),$$

$$\because y = (x - h)^2 - 4,$$

$$\therefore \text{顶点在直线 } y=-4 \text{ 上移动,}$$

$$\because y = (x - h)^2 - 4 \text{ 与线段 } DE \text{ 有公共点,}$$

$$\therefore \text{联立} \begin{cases} y = (x - h)^2 - 4 \\ y = 3x - 6 \end{cases}, \text{ 整理, 得: } x^2 - (2h + 3)x + h^2 + 2 = 0,$$

$$\therefore \Delta = (2h + 3)^2 - 4(h^2 + 2) = 0, \text{ 即: } h = -\frac{1}{12}, \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

此时抛物线为 $y = (x + \frac{1}{12})^2 - 4$ 与直线 $y = 3x - 6$ 的交点横坐标为 $\frac{17}{12}$, 因此交点在线段

DE 上, 满足题意,

将 $y = (x - h)^2 - 4$ 从 $h = -\frac{1}{12}$ 开始向右移动, 直至抛物线与线段 DE 只有一个交点为 $E(2, 1)$

时, $y = (x - h)^2 - 4$ 与线段 DE 均有公共点,

$$\therefore \text{当 } y = (x - h)^2 - 4 \text{ 过点 } E(4, 6) \text{ 时, } (4 - h)^2 - 4 = 6,$$

$$\text{解得: } h = 4 - \sqrt{10} \text{ 或 } h = 4 + \sqrt{10}, \dots\dots\dots$$

∴当 $-\frac{1}{12} \leq h \leq 4 + \sqrt{10}$ 时，抛物线 $y = (x - h)^2 - 4$ 与线段 DE 有公共点；……………7分

(3) 结论：存在；

$$\because y = kx - 2k,$$

$$\therefore \text{当 } y = 0 \text{ 时, } x = 2,$$

$$\therefore C(2, 0),$$

$$\because \text{抛物线的对称轴为直线 } x = 2,$$

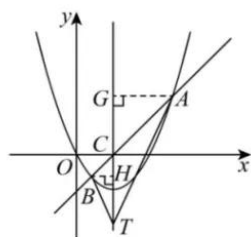
∴点 C 在抛物线的对称轴上，

设抛物线和直线 AB 交点 $A(x_A, kx_A - 2k)$, $B(x_B, kx_B - 2k)$,

$$\text{联立抛物线和直线 } AB \text{ 解析式得 } \begin{cases} y = kx - 2k \\ y = x^2 - 4x \end{cases}, \text{ 整理, 得: } x^2 - (4 + k)x + 2k = 0,$$

$$\therefore x_A + x_B = 4 + k, \quad x_A x_B = 2k,$$

假设存在点 T ，使得 TC 总是平分 $\angle ATB$ ，则 T 一定在 AB 下方，过点 B 作 $BH \perp CT$ ，过点 A 作 $AG \perp CT$ ，



$$\because TC \text{ 平分 } \angle ATB,$$

$$\therefore \angle ATG = \angle BTH,$$

$$\therefore \tan \angle ATG = \tan \angle BTH,$$

$$\therefore \frac{BH}{TH} = \frac{AG}{TG}, \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{设 } T(2, t), \text{ 则: } BH = 2 - x_B, \quad TH = kx_B - 2k - t,$$

$$AG = x_A - 2, \quad TG = kx_A - 2k - t,$$

$$\therefore \frac{2 - x_B}{kx_B - 2k - t} = \frac{x_A - 2}{kx_A - 2k - t}, \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$\text{整理得: } -2kx_A x_B + 4k(x_A + x_B) - 8k + t(x_A + x_B) - 4t = 0,$$

$$\therefore -4k^2 + 4k(4 + k) - 8k + t(4 + k) - 4t = 0,$$

$$\therefore (8 + t)k = 0,$$

当 $t = -8$ 时，等式一定成立，

∴抛物线的对称轴上存在 $T(2, -8)$ ，使得 TC 总是平分 $\angle ATB$ 。